

垫丰武高速公路 TJ03 标调研记录-总工/项目副经理

访谈对象：项目总工 扶文强、项目副经理 陈伯宇

一、验证重点

1. 优先验证方向：进度 × 关键节点 × 履约风险

重点验证系统是否能够基于实际进度更新，预测后续关键节点是否存在延误风险，并帮助项目总工从全局视角识别履约风险。

2. 次优验证方向：形象进度展示效果

验证当前系统的三维形象进度展示效果是否能够满足项目管理层对汇报展示、现场进展可视化的基本诉求。

二、整体反馈

项目总工和项目副经理对当前系统的**可视化展示效果整体满意**，认为形象进度展示具备一定的汇报价值和展示价值。

但当前系统还没有体现出真实的**延误预警能力**，尤其是没有清晰表达：当前实际进度是否滞后；滞后会不会影响后续关键节点；会影响哪些关键节点；影响程度有多大；是否会进一步带来履约风险。

三、前期策划阶段业务还原

1. 前期策划由项目关键角色共同参与

在项目前期策划阶段，项目总工、生产经理等关键角色会共同参与项目工期和资源策划。策划的核心内容包括：项目整体工期是否满足业主要求；关键工程节点如何倒排；各工点工程量与施工能力是否匹配；资源投入是否能够支撑计划目标；梁场、隧道、桥梁等关键工点之间的节奏是否匹配。

项目在前期策划时，整体排布原则是：基于工程量、工效和资源投入能力，按照业主工期目标进行倒排。

2. 前期策划阶段已有 0# 台账基础

项目在前期策划阶段，0# 台账已经形成。至少具备分部分项划分；具体工程量统计；各部位对应的工程量口径。

这说明系统如果要支撑前期策划和计划生成，可以基于项目已有的 0# 台账进行结构化转换和利用。

3. 项目管理层认可“工程量 + 工效 + 资源”的计划编制逻辑

沟通过程中展示了基于工程量+工效+资源投入+施工组织逻辑进行计划编制和推演的思路。项目总工和项目副经理对该计划编制逻辑是认可的。从管理层视角看，系统如果能够将工程量、工效、资源与进度计划联动起来，是符合其实际策划逻辑的。

4. 前期策划重点关注关键节点和资源供应能力

项目在前期策划时，重点关注两类问题。

第一类：关键工程节点是否能够按期完成

重点包括：架梁前置工序是否能够按时完成；渠溪河特大桥合拢时间；黄草山隧道贯通时间。这些节点直接关系到项目整体施工组织和履约风险。

第二类：梁场生产与架梁节奏是否匹配

项目特别关注梁场生产能力是否能够满足现场架梁需求，包括梁板预制节奏、存梁能力、运梁组织、架梁节奏。

四、过程管控阶段业务还原

1. 公司要求按周、月校核整体进度，但项目实际更多按季度全盘统筹

项目总工表示，按照公司管理要求，项目正常应按周、月对整体形象进度进行校核。但在实际管理中是按季度进行全盘统筹。

2. 进度统筹的核心方式是实际进度更新 + 后续关键节点影响预测

项目总工对过程管控的核心关注点，不只是当前进度完成了多少，而是基于当前实际进度，预测对后续关键节点的影响。真正需要的是一种动态推演能力：当前实际进度更新；系统识别当前偏差；系统推演后续工序、工点和关键节点；判断关键节点是否会受影响；提醒项目管理层提前采取调整措施。

3. 总工的核心痛点是缺少全局进度统筹视角

项目总工明确表达了进度管控上的痛点：现场和工程部通常更关注眼前进度，主要盯当前正在施工的工点、班组和分包任务，对项目全局视角缺乏持续管理。但是由于中冶建工总工只负责技术部，总工管理权利有限。

而总工作为项目整体技术和进度统筹负责人，需要关注的是当前进度是否影响后续整体组织、哪些工点会成为后续瓶颈、哪些当前看起来“不关键”的工程，后续可能影响关键线路、项目整体节点能否按期兑现。

例如，当前梁场已经就位后，现场人员可能仍然主要关注渠溪河特大桥的推进情况，但总工已经开始担心：架梁起点位置的一座普通桥梁，其下部结构能否按时完成。

在项目现场视角中，某些普通桥梁可能不是当前关注重点；但从全局施工组织视角看，它可能会因为架梁顺序、运梁通道、架梁起点等因素，成为后续关键制约点。

4. 项目副经理与总工关注点存在差异

项目副经理对非关键项目的普通桥梁并不担心，也不太关注。认为自由时差充足，不可能出问题。

- 项目副经理/生产经理视角：更关注当前现场施工推进、资源协调和眼前任务完成；
- 项目总工视角：更关注全盘施工组织、关键节点兑现和履约风险；
- 工程部/现场人员视角：更关注周计划、实际完成量和现场问题反馈。

五、初步结论

1. 形象进度展示已经具备基础认可，但不是本次验证的核心价值点

项目总工和项目副经理对当前可视化展示效果整体满意，系统在展示层面具备一定价值，但不足以构成管理层最核心的决策价值。对管理层的调研更清楚地说明后续产品重点不能停留在“展示进度”，而要升级到“判断风险”。

2. 管理层真正关注的是关键节点能否保住

从总工视角看，系统最有价值的问题是：渠溪河特大桥合拢时间是否会受影响；黄草山隧道贯通时间是否会受影响；架梁前置工序是否能按时完成；梁场生产、存梁、运梁、架梁节奏是否匹配；当前非关键工点是否会变成后续关键风险点。

3. 工程量 + 工效 + 资源的计划编制逻辑得到了管理层认可

项目总工和项目副经理认可基于工程量、工效、资源进行计划编制和推演。

4. 系统应重点解决“工程部只抓眼前、总工缺少全局推演工具”的断层

当前项目进度管理中存在明显的角色断层：工程部和现场人员更多负责收集、统计、汇总当前进度；生产管理更关注当前现场协调；总工需要对全盘施工组织和后续履约风险负责。但目前总工缺少一个能够把“当前实际进度”转化为“后续关键节点影响”的工具。

5. 后续产品验证优先级建议调整为：

关键节点风险预警：基于实际进度，预测渠溪河特大桥合拢、黄草山隧道贯通、架梁开始/完成等关键节点是否受影响